Elaboração de Planos de Aula com Apoio de Inteligência Artificial

Curso para professores da rede pública de ensino fundamental e médio

Prof. Marcos Vinicius Cândido Henriques

Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos

21 de outubro de 2026
Auditório da 8ª DIREC, Angicos/RN

Objetivo

Na apostila: Objetivo

- Organizar e adaptar planos de aula com mais agilidade.
- Usar a IA como assistente de escrita e organização.
- Manter com o professor as decisões pedagógicas e a revisão final.

Formato das respostas

Os prompts solicitam somente o plano, fácil de copiar e colar, sem textos adicionais. Pendências ficam nos campos do próprio plano. No DOCX direto, a entrega é somente o arquivo; se a ferramenta não puder criá-lo, entrega o texto do plano.

Quando usar

Na apostila: Quando usar

- Transformar ideias soltas em uma sequência de aula.
- Estruturar um plano para um tema já definido.
- Adaptar uma aula existente para outra turma.
- Organizar objetivos, etapas, recursos e avaliação.

Informações para fornecer à IA

Na apostila: Informações que o professor deve fornecer à IA

- Disciplina, ano/série, duração, tema e conteúdo.
- Objetivo e conhecimentos prévios da turma.
- Recursos didáticos, atividade desejada e avaliação.
- Referências e fontes de consulta, se houver.
- Restrições de acesso, tempo ou tamanho da turma.

Prompt básico: apenas para fins didáticos

Na apostila: Prompt básico

Inadequado para uso direto no planejamento docente

Este prompt é um exemplo didático para identificar limitações e discutir como melhorar o pedido à IA. Não é um modelo recomendado de planejamento.

O plano gerado não deve ser aplicado sem revisão pedagógica.

Prompt básico: dados da aula

Na apostila: Prompt básico

Prompt: básico (dados da aula)

```
Você é um assistente de planejamento docente.
    Elabore um plano de aula claro e objetivo
    com as informações abaixo.

Disciplina:
Ano/série:
Duração:
Tema:
Conteúdo:
Objetivo principal:
Perfil da turma:
Recursos didáticos:
Forma de avaliação:
Referências e fontes de consulta (opcional):
```

Prompt básico: instruções

Na apostila: Prompt básico

Prompt: básico (instruções)

```
Organize o plano com: objetivos de aprendizagem,
    materiais necessários, etapas da aula com
    tempo estimado, atividade dos estudantes,
    fechamento da aula e forma simples de
    avaliação.
```

```
Seja sucinto: use frases curtas e poucos tópicos
    por seção, evitando repetições e explicações
    extensas. Preserve as informações essenciais
    para conduzir a aula e use linguagem
    adequada ao trabalho docente.
Se forem fornecidas referências, use-as como
    base e não invente fontes. Se nenhuma for
    fornecida, não atribua o plano a fontes
    específicas sem verificação.
Entregue somente o plano de aula, em formato
    fácil de copiar e colar, respeitando a
    estrutura solicitada. Não inclua introdução,
    comentários, explicações, despedida ou
    qualquer texto fora do plano.
```

Avaliação crítica: prompt básico

Na apostila: Avaliação crítica do plano gerado pelo prompt básico

1. Leia o plano produzido pelo prompt básico antes de pedir novas versões à IA.
2. Marque todas as IAs que testou e informe qual escolheu para gerar o plano.
3. Avalie se o plano ficou genérico e útil para sua turma.
4. Indique quanto precisaria modificar e observe os resultados da turma em tempo real.

Pergunta central

Você usaria esse plano de aula? O que mudaria primeiro?

Planejamento detalhado pelo docente

Na apostila: Prompt de planejamento detalhado pelo docente

- Após a análise do básico, defina atividades, sequência e tempos.
- Especifique produções esperadas e avaliação.
- Campos adicionais são opcionais; revise as sugestões da IA para os campos deixados em branco.
- A IA organiza suas decisões e aponta incompatibilidades.
- Responda à avaliação: a IA respeitou suas atividades e decisões?

A associação à BNCC será feita na etapa seguinte.

Prompt detalhado: contexto e atividades

Na apostila: Prompt de planejamento detalhado pelo docente

Prompt: detalhado (dados da aula)

```
Organize um plano de aula detalhado a partir das
    decisões do docente abaixo.

Disciplina:
Ano/série:
Duração:
Tema:
Conteúdo e recorte da aula:
Objetivos de aprendizagem observáveis:
Conhecimentos prévios e dificuldades da turma:
Número de estudantes e organização dos grupos
    (opcional):
Atividades especificadas pelo docente (opcional):
Sequência e tempo previsto para cada atividade
    (opcional):
Produções esperadas dos estudantes (opcional):
Critérios e instrumentos de avaliação:
Recursos disponíveis e restrições:
Adaptações e apoios necessários (opcional):
Referências e fontes de consulta (opcional):
```

Prompt detalhado: instruções

Na apostila: Prompt de planejamento detalhado pelo docente

Prompt: detalhado (instruções)

```
Preserve as atividades, os objetivos e as
    decisões informados pelo docente. Para
    campos opcionais não preenchidos, apresente
    sugestões identificadas como propostas para
    revisão do docente. Não substitua atividades
    nem acrescente recursos indisponíveis sem
    apresentar a mudança como sugestão para
    aprovação.
Organize abertura, desenvolvimento e fechamento,
    indicando tempo, ações do docente, ações dos
    estudantes, recursos e evidências de
    aprendizagem em cada etapa.
Confira a soma dos tempos, a viabilidade das
    atividades e a relação entre objetivos,
    produções e critérios de avaliação.
    Explicite incompatibilidades e proponha
    ajustes sem aplicá-los silenciosamente.
Se faltarem informações essenciais, marque os
    campos com "[preencher pelo professor]"; não
    invente características da turma ou decisões
    do docente.
Use as referências fornecidas sem inventar
    fontes. A associação aos códigos da BNCC
    será feita em um prompt posterior.
Registre pendências indispensáveis no campo
    Observações do próprio plano, sem lista de
    revisão separada.
```

Formato de entrega do plano

```
Entregue somente o plano de aula, em formato fácil de copiar e
    colar, respeitando a estrutura solicitada. Não inclua
    introdução, comentários, explicações, despedida ou qualquer
    texto fora do plano.
```

Habilidades e competências da BNCC

Na apostila: Habilidades e competências da BNCC

1. Forneça o plano e cole um conjunto de códigos e descrições da BNCC.
2. A IA seleciona os códigos; pode incluir as descrições, sem justificativas longas.
3. Revise a seleção e confira os códigos e descrições na fonte.

Etapa posterior

Copie o conjunto da etapa, ano ou série e componente curricular. Não é preciso escolher previamente as habilidades adequadas à aula.

Prompt BNCC: plano e conjunto de habilidades

Na apostila: Prompt para relacionar o plano à BNCC

Prompt: BNCC

```
Selecione, entre as habilidades da BNCC abaixo, as que se
   relacionam ao plano de aula. A escolha cabe a você; o
   professor apenas fornece o conjunto de códigos e descrições.

Disciplina:
Ano/série:
Plano de aula:
Conjunto de habilidades da BNCC (cole os códigos e as descrições,
   sem selecionar previamente os adequados ao plano):
Orientações do currículo da rede ou escola (se houver):
```

Prompt BNCC: instruções para análise

Na apostila: Prompt para relacionar o plano à BNCC

Prompt: BNCC

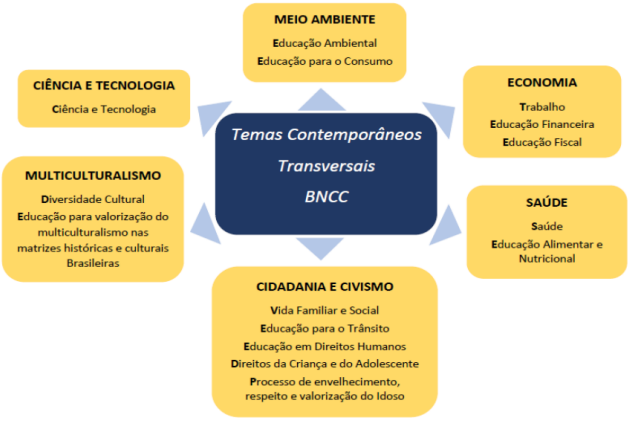
```
Analise o conjunto e selecione somente as
    habilidades pertinentes ao objetivo, às
    atividades e à avaliação do plano. Não é
    necessário usar todas.
Baseie a seleção somente nos códigos e
    descrições fornecidos. Preserve os códigos
    exatamente como recebidos; não invente nem
    complete códigos de memória.
No plano revisado, apresente uma seção breve
    "Habilidades (BNCC)" com os códigos
    selecionados. Pode transcrever as
    respectivas descrições, sem alterá-las. Não
    acrescente justificativas longas por
    habilidade nem repita os códigos em várias
    seções.
Não force associações. Se nenhuma habilidade for
    pertinente, registre "[habilidades a
    conferir pelo professor]" no campo BNCC.
    Marque dados ausentes com "[preencher pelo
    professor]".
No Ensino Médio, não atribua habilidades EM13 a
    uma série específica sem respaldo no
    currículo informado.
Apresente o plano revisado com as habilidades
    selecionadas. Proponha ajustes apenas quando
    necessários, preservando as decisões
    pedagógicas do docente. Registre eventuais
    pendências de forma breve no campo
    Observações do próprio plano.
```

Formato de entrega do plano

```
Entregue somente o plano de aula, em formato fácil de copiar e
    colar, respeitando a estrutura solicitada. Não inclua
    introdução, comentários, explicações, despedida ou qualquer
    texto fora do plano.
```

Mapa dos Temas Contemporâneos Transversais

Na apostila: Mapa dos Temas Contemporâneos Transversais



Fonte: MEC, *Temas Contemporâneos Transversais na BNCC* (2019), p. 7.

Prática: integrar temas transversais ao plano

Na apostila: Prática e prompt para integrar temas transversais

Parta do plano já elaborado e relacionado à BNCC.

- Exemplo: medidas e gráficos para investigar desperdício de água na escola.
- Preserve atividades definidas pelo docente e trabalhe com dados identificados.
- Relacione conteúdo, problema local, investigação e avaliação.

Fonte: MEC (2019), *Temas Contemporâneos Transversais na BNCC*, pp. 8–9 e 12.

Temas transversais: atividade do curso

Na apostila: Prática e prompt para integrar temas transversais

1. Escolha o tema e um problema local (5 min).
2. Preencha o prompt e gere uma proposta (10 min).
3. Compare atividades, produção dos estudantes e avaliação (10 min).
4. Revise e responda à avaliação no Google Forms (5 min).

Produto: somente o plano revisado. Compare as versões durante a discussão em aula.

Pergunta central

O tema mudou o que os estudantes investigam e aprendem, ou apareceu apenas no título e em uma mensagem final?

Prompt transversal: plano e contexto

Na apostila: Prompt para integrar temas transversais ao plano

Prompt: temas transversais (dados)

```
Integre um Tema Contemporâneo Transversal ao
    plano abaixo, com uma situação concreta da
    realidade dos estudantes.

Plano de aula existente:
Tema Contemporâneo Transversal escolhido:
Situação ou problema da realidade local:
Atividades e decisões do docente a preservar
    (opcional):
Dados e fontes disponíveis (opcional):
Produto esperado dos estudantes (opcional):
Restrições de tempo e recursos (opcional):
```

Prompt transversal: integração e evidências

Na apostila: Prompt para integrar temas transversais ao plano

Prompt: temas transversais (instruções)

```
Relacione o tema transversal ao conteúdo e aos
    objetivos do plano. Se a relação for
    artificial, registre no próprio plano um
    recorte alternativo identificado como
    proposta para revisão docente.
Formule uma questão-problema e proponha uma
    atividade em que os estudantes investiguem,
    comparem evidências e justifiquem uma
    conclusão ou ação.
Preserve as decisões fornecidas pelo docente.
    Identifique como sugestões as atividades ou
    alterações que você acrescentar.
Não invente dados locais, depoimentos ou fontes.
    Se faltarem dados, proponha como coletá-los;
    use exemplos fictícios somente se claramente
    identificados.
Mantenha os códigos e as descrições da BNCC já
    conferidos no plano. Se houver necessidade
    de outra habilidade, descreva a necessidade
    para conferência do docente, sem inventar
    códigos.
```

Prompt transversal: resultado e revisão

Na apostila: Prompt para integrar temas transversais ao plano

Prompt: temas transversais (revisão)

```
Apresente somente o plano revisado, incluindo
    critérios para avaliar a aprendizagem do
    conteúdo e a análise do problema transversal.
Integre as mudanças às atividades, à produção
    dos estudantes e à avaliação do próprio
    plano. Acrescentar apenas o tema ao título
    ou uma mensagem final não basta.
Respeite o tempo e os recursos informados.
    Registre incompatibilidades no campo
    Observações e marque informações essenciais
    ausentes com "[preencher pelo professor]".
Para campos opcionais vazios, apresente
    propostas identificadas para revisão do
    docente, sem tratá-las como fatos ou
    decisões já tomadas.
Entregue somente o plano de aula, em formato
    fácil de copiar e colar, respeitando a
    estrutura solicitada. Não inclua introdução,
    comentários, explicações, despedida ou
    qualquer texto fora do plano.
```

Transformar ideias soltas em plano

Na apostila: Prompt para transformar ideias soltas

- Cole suas anotações no prompt da apostila.
- Peça tema, objetivos, sequência, atividade e avaliação.
- Confira se a proposta é viável na sua escola.

Prompt: ideias soltas

Na apostila: Prompt para transformar ideias soltas

Prompt: ideias soltas

```
Transforme as anotações abaixo em um plano de
    aula organizado.

Anotações:
[cole aqui as ideias soltas]

O plano deve conter: tema, objetivos, sequência
    da aula, atividade principal, perguntas para
    discussão, fechamento e avaliação rápida.
    Não invente recursos difíceis de usar.
    Priorize uma aula viável para escola pública.

Entregue somente o plano de aula, em formato
    fácil de copiar e colar, respeitando a
    estrutura solicitada. Não inclua introdução,
    comentários, explicações, despedida ou
    qualquer texto fora do plano.
```

Adaptar um plano já existente

Na apostila: Prompt para adaptar um plano

- Forneça o plano original e descreva a nova turma.
- Indique duração, recursos e o que precisa mudar.
- Mantenha o tema central; revise linguagem e avaliação.

Prompt: adaptar um plano

Na apostila: Prompt para adaptar um plano

Prompt: adaptar um plano

```
Adapte o plano de aula abaixo para outra turma.

Plano original:
[cole aqui o plano]

Nova turma:
Ano/série:
Duração disponível:
Características da turma:
Recursos didáticos:
O que precisa mudar:

Mantenha o mesmo tema central, mas ajuste
    linguagem, tempo, atividade e avaliação para
    a nova realidade.
Entregue somente o plano de aula, em formato
    fácil de copiar e colar, respeitando a
    estrutura solicitada. Não inclua introdução,
    comentários, explicações, despedida ou
    qualquer texto fora do plano.
```

Plano enxuto ou com poucos recursos

Na apostila: Prompts para reduzir o tempo e para poucos recursos

- **Plano enxuto:** checklist com abertura, explicação, atividade, fechamento e avaliação rápida.
- **Poucos recursos:** aula viável com quadro, pincel e caderno, sem internet, projetor ou impressos.

Prompt: plano enxuto

Na apostila: Prompt para reduzir o tempo de preparação

Prompt: plano enxuto

```
Crie uma versão enxuta de plano de aula para uso
    direto pelo professor.

Tema:
Ano/série:
Duração:
Objetivo:

Inclua apenas:
1. abertura da aula;
2. explicação principal;
3. atividade dos estudantes;
4. fechamento;
5. avaliação rápida.

Evite texto longo. Escreva em formato de
    checklist.
Entregue somente o plano de aula, em formato
    fácil de copiar e colar, respeitando a
    estrutura solicitada. Não inclua introdução,
    comentários, explicações, despedida ou
    qualquer texto fora do plano.
```

Prompt: poucos recursos

Na apostila: Prompt para gerar plano com poucos recursos

Prompt: poucos recursos

```
Elabore um plano de aula sobre o tema abaixo
    considerando uma escola com poucos recursos.

Tema:
Ano/série:
Duração:
Recursos didáticos: quadro, pincel e caderno dos
    estudantes.

O plano deve propor uma aula possível sem
    internet, sem projetor e sem materiais
    impressos. Inclua uma atividade que os
    estudantes possam fazer no caderno.
Entregue somente o plano de aula, em formato
    fácil de copiar e colar, respeitando a
    estrutura solicitada. Não inclua introdução,
    comentários, explicações, despedida ou
    qualquer texto fora do plano.
```

Escolha do formato de saída

Na apostila: Escolha do formato de saída

- Texto simples para copiar em sistemas ou mensagens.
- Tabela com os campos exigidos pela escola.
- Títulos e listas para editar em Word ou LibreOffice.
- Modelo institucional, quando a escola já o fornece.

Prompts para cada formato

Na apostila: texto simples, tabela e DOCX

- **Texto simples:** peça subtítulos em uma ordem definida.
- **Tabela:** especifique colunas e campos.
- **DOCX para copiar:** peça títulos e listas fáceis de editar.
- **DOCX direto:** peça um arquivo editável para download, se a ferramenta permitir.

Os textos completos aparecem nos próximos slides e na apostila.

Prompt: texto simples

Na apostila: Prompt para gerar em texto simples

Prompt: texto simples

```
Elabore o plano de aula em texto simples, sem
    tabela.

Use subtítulos curtos e organize o resultado
    nesta ordem:
Tema
Ano/série
Duração
Objetivo
Conteúdo
Desenvolvimento da aula
Atividade dos estudantes
Avaliação
Observações

Escreva em formato fácil de copiar para um
    documento ou sistema escolar.
Entregue somente o plano de aula, em formato
    fácil de copiar e colar, respeitando a
    estrutura solicitada. Não inclua introdução,
    comentários, explicações, despedida ou
    qualquer texto fora do plano.
```

Prompt: tabela

Na apostila: Prompt para gerar em formato de tabela

Prompt: tabela

```
Elabore o plano de aula em formato de tabela.

A tabela deve ter duas colunas:
1. Campo
2. Descrição

Use os seguintes campos:
Tema
Ano/série
Duração
Objetivo de aprendizagem
Conteúdo
Recursos
Etapas da aula
Atividade dos estudantes
Avaliação
Adaptações necessárias
Entregue somente o plano de aula, em formato
    fácil de copiar e colar, respeitando a
    estrutura solicitada. Não inclua introdução,
    comentários, explicações, despedida ou
    qualquer texto fora do plano.
```

Prompt: estrutura para DOCX

Na apostila: Prompt para gerar estrutura copiável para DOCX

Prompt: estrutura para docx

```
Elabore o plano de aula em formato adequado para
    copiar e colar em um arquivo DOCX.

Use título principal, subtítulos e listas
    numeradas quando necessário.
Evite tabela, pois quero poder editar facilmente
    no Word, LibreOffice ou Google Docs.
Deixe o texto organizado, com campos bem
    identificados e linguagem formal.
```

```
Entregue somente o plano de aula, em formato
    fácil de copiar e colar, respeitando a
    estrutura solicitada. Não inclua introdução,
    comentários, explicações, despedida ou
    qualquer texto fora do plano.
```

Gerar arquivo DOCX diretamente

Na apostila: Prompt para gerar arquivo DOCX diretamente

- Use uma IA que permita criar e anexar arquivos.
- Cole o plano revisado; nome e formatação são opcionais.
- Baixe, abra e confira se o conteúdo está completo e editável.
- Se a ferramenta não criar arquivos, use o prompt anterior para copiar e colar.

Prompt: gerar arquivo DOCX diretamente

Na apostila: Prompt para gerar arquivo DOCX diretamente

Prompt: arquivo DOCX

```
Gere um arquivo DOCX editável com o plano de
    aula abaixo e disponibilize o arquivo para
    download nesta conversa.

Plano de aula:
Nome do arquivo (opcional):
Preferências de formatação (opcional):
```

```
Preserve o conteúdo do plano. Não invente
    informações; sinalize lacunas com
    "[preencher pelo professor]".
Use títulos, subtítulos e listas editáveis. Se
    não houver preferências, use página A4,
    margens de 2,5 cm e fonte de 12 pontos.
Crie um arquivo .docx válido, com texto
    editável, e não uma imagem do plano nem um
    arquivo de texto com a extensão trocada.
```

Prompt DOCX direto: conferência e entrega

Na apostila: Prompt para gerar arquivo DOCX diretamente

Prompt: arquivo DOCX (entrega)

```
Confira se o documento contém todo o plano e se a formatação está
   legível. Use "plano_de_aula.docx" se nenhum nome for informado.
Entregue somente o arquivo como anexo ou link real de download,
   sem confirmação, introdução ou comentários.
Se não puder criar ou anexar o DOCX, entregue somente o conteúdo
   do plano em texto fácil de copiar. Não invente links nem
   afirme que criou um arquivo inexistente.
O documento deve conter somente o plano, com texto editável e
   fácil de copiar, sem comentários ou explicações adicionais.
```

Prompt: modelo da escola

Na apostila: Prompt para preencher um modelo fornecido pelo professor

Prompt: modelo da escola

```
Preencha o modelo de plano de aula abaixo usando
    as informações fornecidas.

Não altere a estrutura do modelo.
Não remova campos.
Se alguma informação estiver ausente, escreva
    "[preencher pelo professor]".
Mantenha linguagem objetiva e adequada a
    documento escolar.
```

```
Informações da aula:
[cole aqui tema, turma, duração, conteúdo,
    objetivo e demais dados]

Modelo a ser preenchido:
[cole aqui o modelo da escola ou secretaria]
Entregue somente o plano de aula, em formato
    fácil de copiar e colar, respeitando a
    estrutura solicitada. Não inclua introdução,
    comentários, explicações, despedida ou
    qualquer texto fora do plano.
```

Cuidados ao usar um modelo

Na apostila: Cuidados ao usar um modelo

- Verifique se todos os campos obrigatórios aparecem.
- Confira se os nomes dos campos foram preservados.
- Complete as informações marcadas como ausentes.
- Revise o resultado no documento final.

Prompt: revisar um plano

Na apostila: Prompt para revisar um plano de aula

Prompt: revisar um plano

```
Revise o plano de aula abaixo como apoio ao
    professor.

Plano:
[cole aqui o plano]

Verifique:
- se o objetivo está claro;
- se as etapas cabem no tempo disponível;
- se a atividade está coerente com o objetivo;
- se a avaliação é simples e possível;
- se há algum ponto confuso.

Depois, apresente uma versão melhorada do plano.
Entregue somente o plano de aula, em formato
    fácil de copiar e colar, respeitando a
    estrutura solicitada. Não inclua introdução,
    comentários, explicações, despedida ou
    qualquer texto fora do plano.
```

Criar variações do mesmo plano

Na apostila: Prompt para criar variações

- Uma aula mais curta.
- Uma aula com atividade em grupo.
- Uma aula sem recurso tecnológico.

Mantenha o mesmo objetivo central.

Prompt: variações do plano

Na apostila: Prompt para criar variações do mesmo plano

Prompt: variações do plano

```
Crie três variações do plano de aula abaixo:

Plano:
[cole aqui o plano]
```

```
Variação 1: aula mais curta.
Variação 2: aula com atividade em grupo.
Variação 3: aula sem nenhum recurso tecnológico.

Mantenha o mesmo objetivo central.
Entregue somente os três planos, identificados
    por variação e fáceis de copiar e colar
    separadamente. Não inclua introdução,
    comentários, explicações, despedida ou
    qualquer texto fora dos planos.
```

Cuidados na revisão

Na apostila: Cuidados na revisão

Após cada prompt avançado, responda à avaliação correspondente no Google Forms: IAs testadas, IA avaliada, satisfação, objetivo do prompt, utilidade, adequação à turma, revisão necessária e principal problema. Registre o que mudaria primeiro. Na BNCC, confira códigos e descrições nas fontes oficiais.

- Confira conteúdo, currículo e linguagem para a turma.
- Some o tempo das etapas e verifique os recursos.
- Veja se a avaliação observa o objetivo da aula.
- Evite dados pessoais desnecessários de estudantes.

Resultado esperado

Na apostila: Resultado esperado

Um plano de aula utilizável, revisado e adaptado à turma.

Papel do professor

Conferir o conteúdo, decidir o que é pertinente e assumir a versão final.

Atividade guiada: produzir um plano

Na apostila: Atividade guiada e roteiro reutilizável

1. Preencha o contexto e confira o currículo.
2. Reformule o pedido a partir das limitações do exercício didático, ou use o prompt para suas anotações ou plano anterior.
3. Adapte o plano à sua realidade e escolha o formato.
4. Revise com a IA e faça sua conferência final.
5. Salve o plano e registre o que corrigiu.

Roteiro reutilizável de plano de aula

Na apostila: Apêndice

1. Identificação e contexto.
2. Objetivos e currículo conferido.
3. Roteiro com tempo estimado.
4. Recursos, participação e avaliação.
5. Registro após a aula e conferência final.